

Progetto di Basi di Dati e Sistemi Informativi

Anno Accademico 2024/2025

Manuele Pipaj - 7133958
Raluca Alexandra Spiridon - 7137110



Data Consegna: 18 Giugno 2025

Indice

1	Progettazione Concettuale	2
1.1	Analisi dei requisiti	2
1.2	Costruzione dello schema concettuale	3
1.3	Documentazione dello schema concettuale	6
2	Progettazione Logica	7
2.1	Ristrutturazione dello Schema E-R	7
2.1.1	Analisi delle Ridondanze	7
2.1.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	7
2.1.3	Eliminazione degli attribuit composti	7
2.1.4	Schema E-R ristrutturato	7
2.2	Traduzione verso il modello relazionale	9
3	Implementazione MySQL	10
3.1	Creazione e popolamento delle tabelle	10
3.2	Interrogazioni	10
3.3	Procedure	10
3.4	Trigger	11
3.5	Viste	11

1 Progettazione Concettuale

1.1 Analisi dei requisiti

Una famosa Compagnia Aerea ha richiesto la progettazione e l'implementazione di una base di dati per la gestione delle prenotazioni, dei voli e dei loro dipendenti.

Per ciascun Aeroporto si deve memorizzare il nome, la città, la via in cui è locato, il CAP e l'identificativo alfabetico (codice IATA). Ogni aeroporto ha diversi gate, per ciascuno dev'essere memorizzato un codice identificativo di almeno due cifre e l'abilitazione (aperto o chiuso).

La base di dati deve anche gestire i voli in partenza e arrivo. Ogni volo è memorizzato tramite un codice identificativo formato da una sequenza alfanumerica, la data, uno stato, un orario stimato, un orario effettivo e dai servizi offerti. I servizi sono caratterizzati da un codice identificativo, un nome e una descrizione e i passeggeri possono usufruirne. Ad ogni volo è associato un gate da cui questo partirà o in cui arriverà.

È necessario anche rappresentare le persone rilevanti al contesto: i dipendenti e i prenotanti. Per ogni persona saranno rappresentati il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale, e un numero di telefono.

Per ciascun dipendente dovrà essere memorizzato la data di inizio collaborazione e, se necessaria, la data di fine collaborazione, il titolo lavorativo (equipaggio e servizio clienti) e lo stipendio. In base al titolo lavorativo potrebbe essere necessaria anche la registrazione del numero del passaporto e il monte orario mensile.

La base di dati deve inoltre gestire anche la prenotazione di uno o più voli da parte dei prenotanti. Ogni prenotante può effettuare una o più prenotazioni per se stesso o per altre persone. Per ogni prenotazione si deve memorizzare il numero. La prenotazione rappresenta anche la ricevuta fiscale, quindi, deve memorizzare anche il totale pagato ed il metodo di pagamento.

Infine la base di dati deve permettere il tracciamento dell'effettiva partecipazione al volo. Una persona prenotata può partire solamente se ha effettuato il Check-In. Una volta effettuato il Check-In un passeggero è caratterizzato da nome, cognome, data di nascita, cittadinanza e documento d'identità.

La descrizione dei requisiti fornita è chiara e dettagliata, ma risulta utile suddividere il testo in gruppi di frasi omogenee riguardanti ogni elemento presente nella descrizione.

- **Generali:** Una famosa Compagnia Aerea ha richiesto la progettazione e l'implementazione di una base di dati per la gestione delle prenotazioni, dei voli e dei loro dipendenti.
- **Aeroporti:** Per ciascun Aeroporto si deve memorizzare il nome, la città, la via in cui è locato, il CAP, l'identificativo alfabetico (codice IATA).
- **Gate:** Per ogni gate devono essere rappresentati: un codice identificativo di almeno due cifre, l'abilitazione (aperto o chiuso).
- **Voli:** Ogni volo è rappresentato da: un codice identificativo formato da una sequenza alfanumerica, uno stato, un orario stimato ed un orario effettivo, la data e dai servizi offerti.
- **Servizi:** I servizi sono caratterizzati da un codice identificativo, un nome e da una descrizione.
- **Persone:** Per ogni persona rappresentiamo il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale, un numero di telefono.
- **Dipendenti:** Per ciascun dipendente rappresentiamo il titolo lavorativo e la data di inizio collaborazione, se necessaria, la data di fine collaborazione e lo stipendio. Alcuni dipendenti, in base al titolo lavorativo, possono necessitare di un passaporto e di un monte orario mensile.
- **Prenotazioni:** Per ogni prenotazione si deve rappresentare il numero. La prenotazione rappresenta anche la ricevuta fiscale, quindi deve rappresentare anche il totale pagato ed il metodo di pagamento.
- **Passeggeri:** Per ciascun passeggero rappresentiamo: nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, e documento di identità.

1.2 Costruzione dello schema concettuale

Identifichiamo ora i concetti fondamentali in uno schema scheletro. Dalla descrizione sopra fornita possiamo identificare sei concetti principali rappresentabili come entità: *Persona*, *Prenotazione*, *Volo Passeggero*, *Aeroporto* e *Gate*. Le entità principali sono connesse tramite cinque relazioni che seguono banalmente dalla specifica.

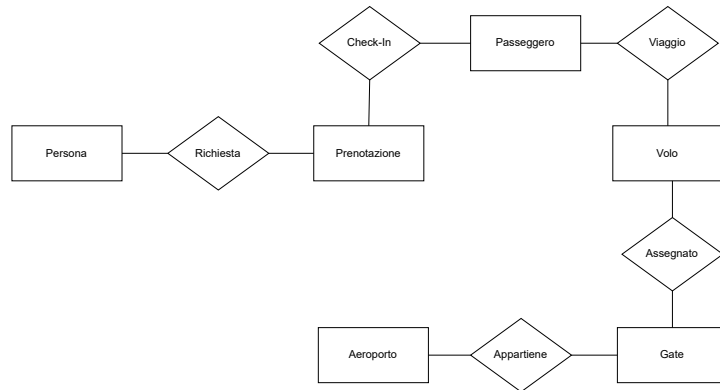


Figura 1: Schema E-R: Schema Scheletro

Analizziamo ora ciascuna entità e le sue relazioni per poi ottenere uno schema E-R completo.

Attraverso una generalizzazione totale e sovrapposta definiamo le due entità figlie di **Persona**: **Prenotante** e **Dipendente**. Da specifica un **Dipendente** può avere essere parte di un equipaggio oppure lavorare presso il servizio clienti aeroportuale, perciò è stato scelto di rappresentare i due possibili titoli lavorativi di ogni dipendente attraverso due relazioni **ServizioClienti** e **Equipaggio**.

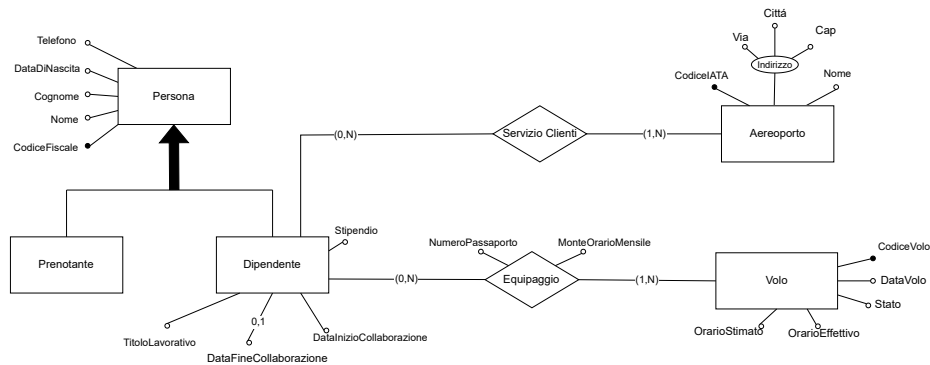


Figura 2: Schema E-R: Persona- Aeroporto- Volo

La modellazione dei **Voli** è stata realizzata tramite una semplice relazione uno-a-uno che collega ogni **Gate** ad un **Volo**. L'identificatore esterno presente nell'entità **Gate** serve perchè un **Gate** è identificato non solo dal suo codice, ma anche dall'**Aeroporto** in cui è situato.

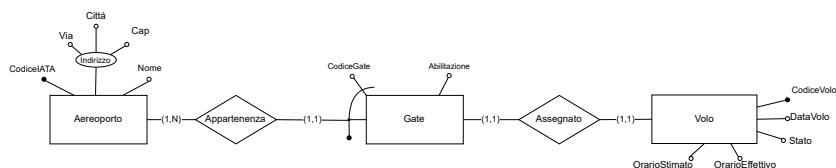


Figura 3: Schema E-R: Aeroporto-Gate-Volo

Una **Prenotazione**, come da specifica, viene effettuata da un **Prenotante**, infatti le due entità sono connesse tramite una semplice relazione **Richiesta**. Poichè la specifica richiede che venga tenuto conto dei passeggeri effettivi, ogni **Prenotazione** è associata ad un **Passeggero** tramite la relazione **Check-In**.

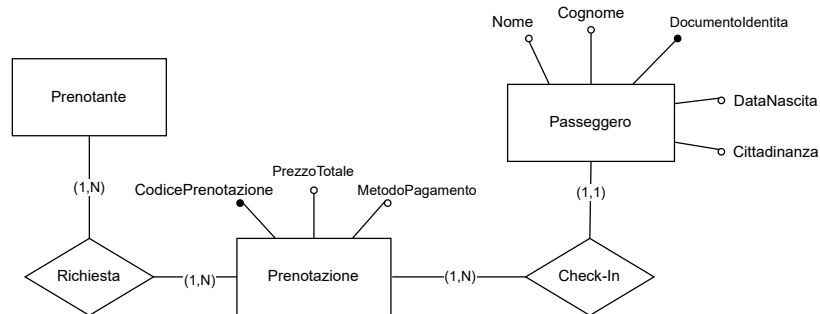


Figura 4: Schema E-R: Passeggero- Prenotazione- Volo

L'ultima entità da analizzare è **Servizi**. Poichè un servizio è usufruito da un passeggero, ma è fornito dalla Compagnia Aerea durante un volo, l'entità **Servizi** presenterà due relazioni **Usa** e **Offre** per rappresentare il collegamento, rispettivamente con, **Passeggero** e **Volo**.

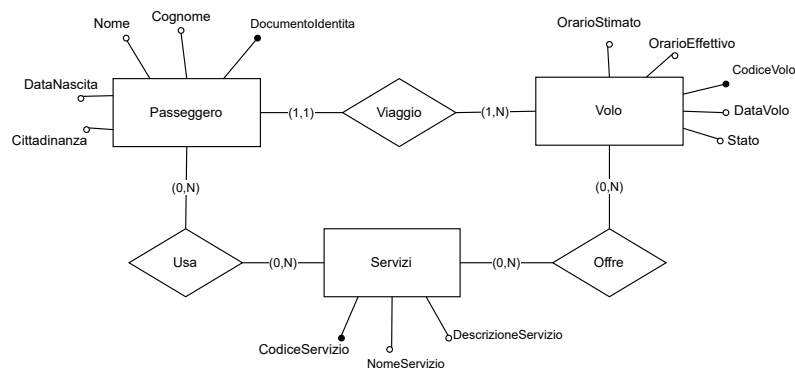


Figura 5: Schema E-R: Passeggero- Volo- Servizi

Unendo le porzioni di schema descritte in precedenza e aggiungendo alcuni attributi per una migliore chiarezza otteniamo uno schema ER completo e dettagliato che raffigura al meglio la specifica.

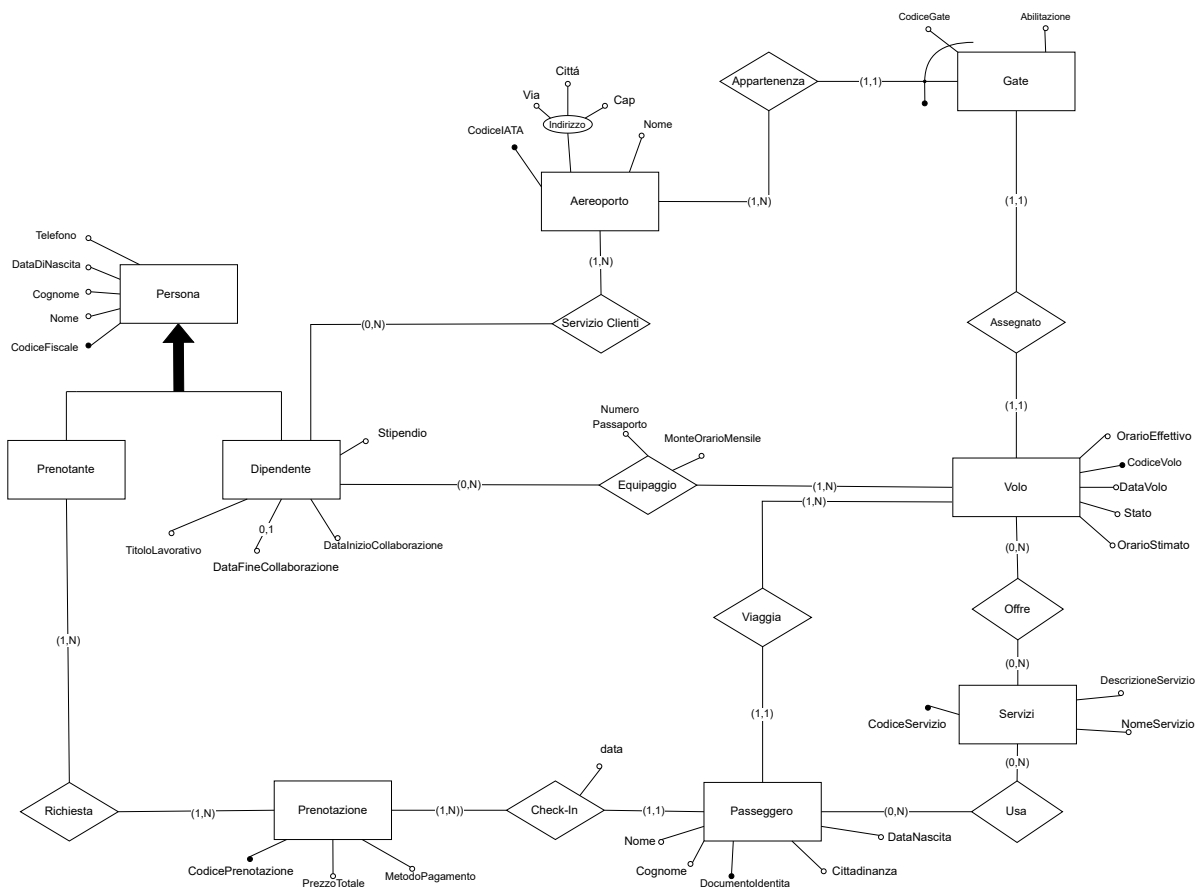


Figura 6: Schema E-R Completo

1.3 Documentazione dello schema concettuale

Di seguito è fornita la documentazione dello schema concettuale. La documentazione è divisa in tre tabelle: Documentazione delle Entità, Regole di Vincolo e Documentazione delle Relazioni.

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Persona	Persona, può essere un prenotante o dipendente.	CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Telefono	CodiceFiscale
Dipendente	Persona che lavora.	TitoloLavorativo, DataFineCollaborazione, DataInizioCollaborazione, Stipendio	CodiceFiscale
Prenotante	Persona che prenota un volo	-	CodiceFiscale
Aeroporto	Struttura dove lavorano certi dipendenti.	CodiceIATA, Nome, Città, Via, CAP	CodiceIATA
Gate	Punto di imbarco e arrivo.	CodiceGate, Abilitazione	CodiceGate, Aeroporto
Volo	Rappresenta un volo.	CodiceVolo, Stato, OrarioStimato, OrarioEffettivo, DataVolo	CodiceVolo
Prenotazione	Dettagli di una prenotazione.	CodicePrenotazione, PrezzoTotale, MetodoPagamento	CodicePrenotazione
Passeggero	Persona che viaggia.	Nome, Cognome, DocumentoIdentità, Cittadinanza, DataNascita	DocumentoIdentità
Servizi	Servizi offerti dal volo per i passeggeri.	CodiceServizio, NomeServizio, Descrizione	CodiceServizio

Tabella 1: Documentazione Entità

Regole di Vincolo
(RV1) Il codice IATA di un aeroporto deve essere un identificativo alfabeticamente univoco. (RV2) Il codice identificativo di un gate deve essere univoco all'interno di un aeroporto. (RV3) Il gate può essere solo nello stato "aperto" o "chiuso". (RV4) Il codice fiscale di una persona deve essere univoco. (RV5) La data di fine collaborazione di un dipendente è presente solo se la collaborazione è terminata. (RV6) Ogni passeggero deve avere un documento d'identità. (RV7) Il codice identificativo di un volo è univoco. (RV8) Ogni prenotazione ha un numero univoco. (RV9) Passeggeri possono usufruire solo dei servizi messi a disposizione dal volo. (RV10) Ad un gate non possono essere assegnati contemporaneamente (stessa ora e stesso giorno) più voli. (RV11) Un membro dell'equipaggio non può superare le 150 ore lavorative mensili.

Tabella 2: Regole di Vincolo

Relazione	Descrizione	Attributi	Entità Coinvolte
Appartenenza	Associa il gate all'aeroporto	-	Aeroporto(1,N), Gate (1,1)
Assegnato	Associa un volo ad ogni gate	-	Gate(1,1), Volo(1,1)
Check-In	Associa ogni Prenotazione ad un Passeggero	Data	Prenotazione(1,N), Passeggero(1,1)
Equipaggio	Associa un dipendente ad un volo, indicando che questo lavora sui voli	NumeroPassaporto, MonteOrarioMensile	Dipendenti(0,N), Volo(1,N)
Offre	Associa i servizi offerti al volo	-	Volo(0,N), Servizi(0,N)
Richiesta	Associa prenotante e prenotazione	-	Prenotante(1,N), Prenotazione(1,N)
Servizio Clienti	Associa dipendente ad aeroporto, indicando che il dipendente lavora in aeroporto	-	Aeroporto(1,N), Dipendente(0,N)
Usa	Associa i passeggeri ai servizi che possono utilizzare	-	Passeggero(0,N), Servizi(0,N)
Viaggia	Associa un passeggero ad un volo	-	Passeggero(1,1), Volo(1,N)

Tabella 3: Documentazione Relazioni

2 Progettazione Logica

2.1 Ristrutturazione dello Schema E-R

2.1.1 Analisi delle Ridondanze

Non sono presenti ridondanze. Anche se in apparenza potrebbe sembrare i dati non sono ricavabili gli uni dagli altri. f

Pur pensando che certi valori dello stato possano essere ricavati dall'orario effettivo e da quello stimato, altri, come per esempio uno stato = "Boarding", non lo sono.

Il **prezzo totale** nell'entità **Prenotazione** non rappresenta la somma di prezzi di più servizi, perciò non è ridondante.

2.1.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Nello schema E-R è presente una generalizzazione totale e sovrapposta composta dall'entità genitore **Persona** e dalle entità figlie **Prenotante** e **Dipendente**. Poichè le entità figlie sono distinte è conveniente accorpate l'entità genitore nelle figlie.

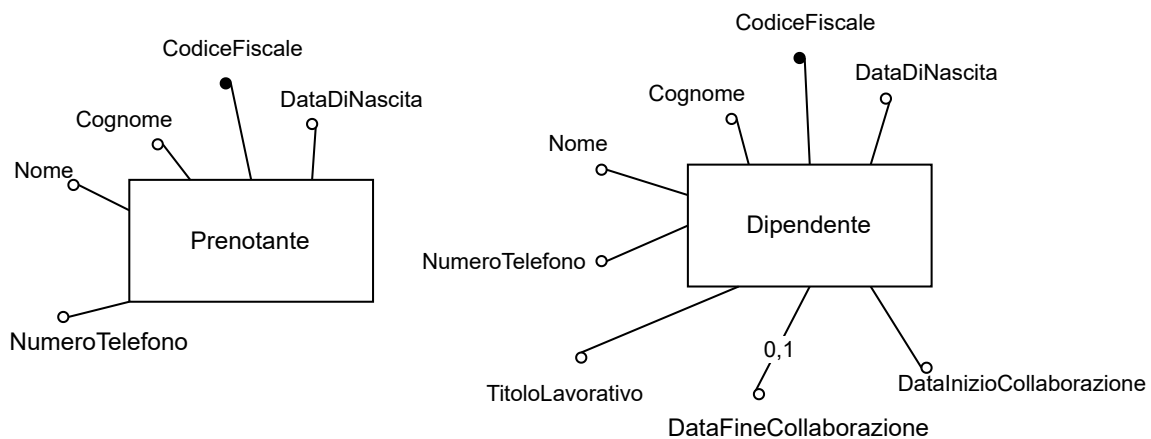


Figura 7: Schema E-R: Eliminazione Generalizzazioni

2.1.3 Eliminazione degli attribuit composti

Nello schema E-R è presente un attributo composto: *Indirizzo*. L'attributo verrà direttamente associato all'entità **Aeroporto**.

2.1.4 Schema E-R ristrutturato

Applicando tutte le ristrutturazioni descritte prima otteniamo il seguente schema E-R ristrutturato.

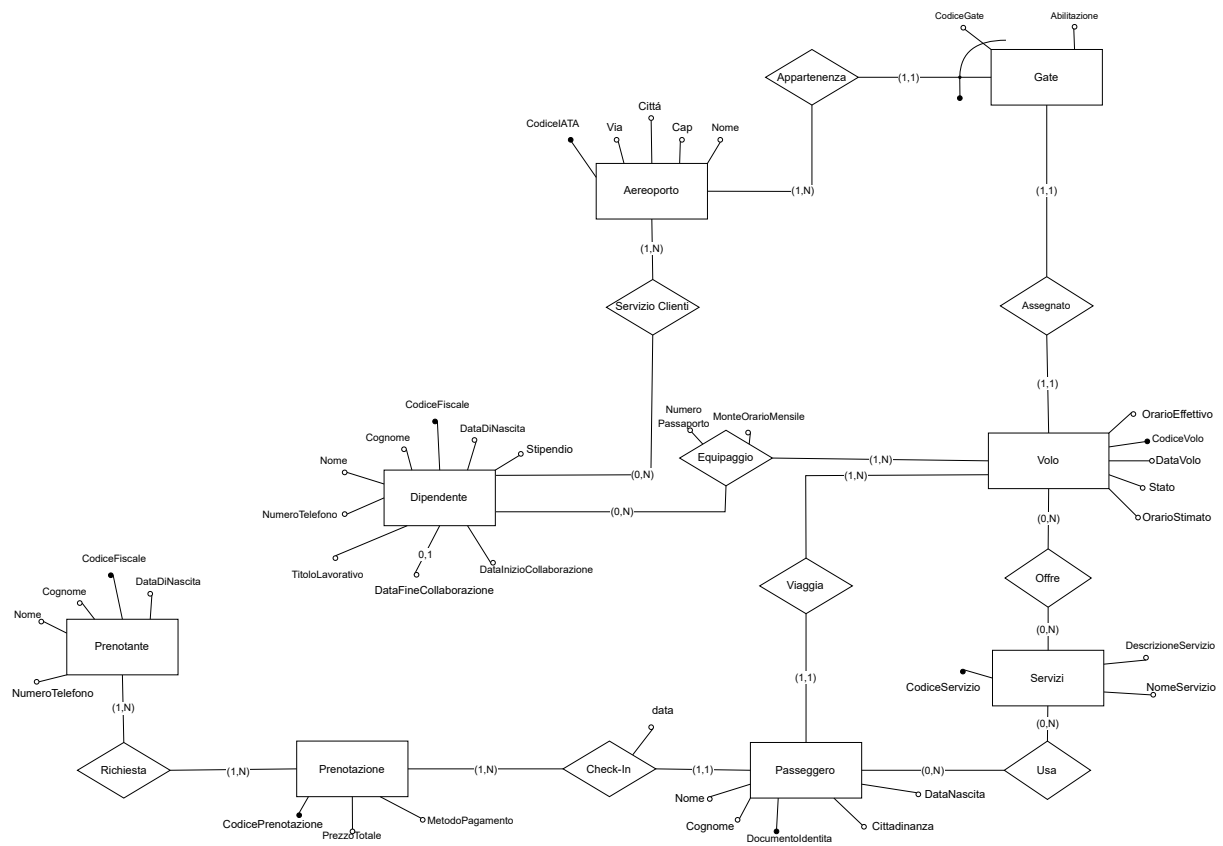


Figura 8: Schema E-R Ristrutturato

2.2 Traduzione verso il modello relazionale

Lo schema logico è stato tradotto applicando delle banali regole di traduzione.

Schema Logico
Aeroporto(<u>CodiceIata</u> , Nome, Via, CAP, Città)
Gate(<u>CodiceGate</u> , <u>CodiceIATA</u> , Abilitazione)
Volo(<u>CodiceVolo</u> , Stato, OrarioStimato, OrarioEffettivo, DataVolo, Gate)
Dipendente(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita, NumeroTelefono, DataInizioCollaborazione, DataFineCollaborazione*, TitoloLavorativo, Stipendio)
Equipaggio(<u>CodiceFiscale</u> , <u>CodiceVolo</u> , NumeroPassaporto, MonteOrarioMensile)
ServizioClienti(<u>CodiceFiscale</u> , <u>CodiceIATA</u>)
Prenotante(<u>CodiceFiscale</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Telefono)
Prenotazione(<u>CodicePrenotazione</u> , PrezzoTotale, MetodoPagamento)
Richiesta(<u>CodiceFiscale</u> , <u>CodicePrenotazione</u>)
Passeggero(<u>DocumentoIdentità</u> , Nome, Cognome, DataNascita, Cittadinanza, CodicePrenotazione, Data, CodiceVolo)
Servizi(<u>CodiceServizio</u> , NomeServizio, DescrizioneServizio)
Usa(<u>DocumentoIdentità</u> , <u>CodiceServizio</u>)
Offre(<u>CodiceVolo</u> , <u>CodiceServizio</u>)

Tabella 4: Schema Logico

La tabella sottostante mostra i vincoli di integrità referenziale.

Vincoli di Integrità Referenziale
Gate.CodiceIATA → Aeroporto.CodiceIATA
Volo.Gate → Gate.CodiceGate, Gate.CodiceIATA
Equipaggio.CodiceFiscale → Dipendente.CodiceFiscale
Equipaggio.CodiceVolo → Volo.CodiceVolo
ServizioClienti.CodiceFiscale → Dipendente.CodiceFiscale
ServizioClienti.CodiceIATA → Aeroporto.CodiceIATA
Richiesta.CodiceFiscale → Prenotante.CodiceFiscale
Richiesta.CodicePrenotazione → Prenotazione.CodicePrenotazione
Passeggero.CodicePrenotazione → Prenotazione.CodicePrenotazione
Passeggero.CodiceVolo → Volo.CodiceVolo
Usa.DocumentoIdentità → Passeggero.DocumentoIdentità
Usa.CodiceServizio → Servizi.CodiceServizio
Offre.CodiceVolo → Volo.CodiceVolo
Offre.CodiceServizio → Servizi.CodiceServizio

Tabella 5: Vincoli di Integrità Referenziale

3 Implementazione MySQL

3.1 Creazione e popolamento delle tabelle

La creazione delle tabelle è avvenuta usando lo schema logico precedentemente definito e seguendo un ordine di creazione per rispettare i vincoli di integrità referenziale.

Per quanto riguarda il popolamento i dati sono stati caricati a partire da file di tipo `txt` e `cvs`, ma anche inseriti direttamente nei record.

3.2 Interrogazioni

Sono state realizzate sei (6) interrogazioni utilizzando diversi costrutti del linguaggio:

- **Mostrare voli in ritardo**
Tramite un semplice confronto, questa interrogazione mostra tutti i voli in ritardo.
- **Visualizzare i passeggeri con il volo e l'aeroporto**
La seguente interrogazione, realizzata tramite l'utilizzo di tre JOIN permette di visualizzare i passeggeri con il volo e l'aeroporto.
- **Guadagno totale da prenotazioni con metodo di pagamento "Carta"**
Con l'utilizzo di un semplice SUM possiamo mostrare il guadagno totale.
- **Passeggeri con più di un servizio utilizzato**
Tramite una query annidata otteniamo i passeggeri che hanno utilizzato più di un servizio.
- **Voli con più di tre servizi a bordo**
Tramite COUNT, GROUP BY e HAVING otteniamo il risultato di questa interrogazione.
- **Elencare le prenotazioni fatte da ogni prenotante**
Questa query, realizzata tramite JOIN serve per ottenere un riepilogo delle prenotazioni effettuate, mostrando chi le ha fatte e alcuni dettagli relativi al pagamento.

3.3 Procedure

Sono state implementate tre (3) procedure di seguito descritte:

- **AnnullaPrenotazione**
La procedura annulla una prenotazione già effettuata.
Questa procedura prende in input un solo dato: il **codicePrenotazione** della prenotazione. Essendo una procedura particolarmente semplice si occupa solo di effettuare un controllo sull'esistenza effettiva della prenotazione, e poi dell'eliminazione della stessa e delle sue dipendenze.
- **AggiungiVolo**
La procedura si occupa di aggiungere un volo rispettando i vincoli (RV7) e (RV10).
La procedura, dopo aver controllato che il codice del nuovo volo è univoco, esegue una serie di controlli sulla data e sull'orario effettivo inserendo così, nel caso in cui non ci siano conflitti, un nuovo volo assegnandoli il gate. Nel caso in cui il gate assegnato dovesse risultare chiuso, questo verrà automaticamente abilitato.
- **AssegnaServizioClienti**
La procedura si occupa di assegnare un dipendente al servizio clienti aeroportuale di un determinato Aeroporto. L'algoritmo di implementazione è particolarmente semplice. In primo luogo viene effettuato un controllo sull'esistenza del volo e del dipendente che vogliamo assegnare: il dipendente deve avere un titolo lavorativo idoneo e non essere assegnato ad un altro **Aeroporto**. Se la verifica ha successo, un dipendente verrà aggiunto al **ServizioClienti**.

3.4 Trigger

Sono stati implementati tre (3) trigger:

- **ControllaDataCheckIn**
Il trigger si occupa di impedire l'inserimento di un passeggero nel caso in cui la data del check-in risultasse successiva alla data del volo. Usa un algoritmo semplice ma efficace: viene recuperata la data del volo corrispondente al *codiceVolo* e infine viene effettuato un controllo sulla data del check-in. Se la data del check-in è postuma alla data del volo, viene impedito l'inserimento tramite uno specifico messaggio d'errore.
- **VerificaMembroEquipaggio**
Il seguente trigger impedisce l'inserimento di dati nella tabella **Equipaggio**. Il trigger verifica se il codice fiscale del lavoratore esiste nella tabella **Dipendente** e se il codice volo esiste nella tabella **Volo**; in caso contrario durante l'inserimento ne segnala l'errore. Dopo aver recuperato la data del volo, somma le ore mensili già accumulate dal dipendente e infine verifica, includendo le nuove ore, se il totale supera 150 ore.
- **VerificaServiziPasseggero**
Il trigger serve per verificare che un passeggero usufruisca solo dei servizi disponibili per il volo in cui è prenotato, impedendo l'inserimento in caso di dati errati, infatti, recupera il codice del volo del passeggero e verifica che il servizio sia offerto su quel volo, e in caso contrario ne segnala l'errore durante l'INSERT.

3.5 Viste

Sono state implementate due (2) viste:

- **VistaVoliGateAeroporto**
La seguente vista mostra una panoramica dettagliata dei voli, dei gate da cui partono e delle informazioni sull'aeroporto di partenza, infatti contiene il codice del volo, gli orari stimati/effettivi e la data del volo, il codice e lo stato del gate (aperto o chiuso), il nome, la città, la via e il CAP dell'aeroporto associato. Può risultare utile per ottenere in un'unica tabella tutti i dati logistici e geografici relativi alla partenza di un volo.
- **VistaServiziPasseggeri**
Questa vista mostra quali servizi sono stati utilizzati dai passeggeri su determinati voli, contiene infatti, l'identità del passeggero (documento, nome, cognome), il codice del volo associato, il codice e il nome del servizio utilizzato. Può essere utile per monitorare l'utilizzo dei servizi da parte dei passeggeri e analizzare le preferenze e le abitudini.